

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

要件定義書

版	1.0
日付	2026-09-28
対象読者	経営者・顧客・開発者
文書番号	DOC-01

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 背景と目的	2
2.1 板金の見積業務の課題	2
2.2 本システムで変えること	2
3. 対象ユーザーと利用場面	3
4. 業務の流れ	5
4.1 今の見積業務	5
4.2 システム導入後の流れ	6
5. 範囲	7
5.1 入力と出力	7
5.2 扱う部品（形状のレベル）	7
5.3 扱わないもの	8
6. 機能要件	9
7. 非機能要件	9
7.1 精度	9
7.2 処理時間	10
7.3 LLM（大規模言語モデル）の使い方の方針	10
7.4 データの扱い	10
7.5 セキュリティ	10
7.6 置き方	10
8. 前提と制約	10
9. 今後の課題	11
10. 用語集	11

1. この資料について

板金部品の見積を、3Dデータ（STEP）・展開図（DXF）・図面（PDF）から作るシステム（以下「本システム」）について、**何のためのシステムで、何ができるべきか**をまとめる。どう作っているかは「設計書」、画面は「画面設計書」、使い方は「操作マニュアル」、精度の確かめ方と結果は「評価報告書」に書く。

本資料の数字（精度・処理時間）は、リポジトリの `analysis/` にある評価レポートから取っている。評価は、実際の顧客データではなく、正解が分かっている **合成データ**（ゴールデンデータ）で行ったものである（詳しくは評価報告書）。

2. 背景と目的

2.1 板金の見積業務の課題

板金加工の見積は、図面や3Dデータを見ながら、担当者が次のような値を読み取って積み上げる作業である。

- 材料の大きさ（展開したときの面積）と材質・板厚
- レーザーで切る長さ（切断長）、穴の数、曲げの回数
- 表面処理（めっき・塗装など）、タップや溶接などの追加加工、数量、納期（特急かどうか）

この作業には次の課題がある。

課題	内容
時間がかかる	展開面積や切断長を手で計算する。曲げの多い部品では1件に数十分かかることもある
人によってばらつく	読み取り方・単価の当て方が担当者の経験に依存し、同じ部品でも金額がそろわない
見落とし	図面の隅の注記（表面処理、特急、改訂による変更）を見落とすと、赤字や手戻りになる
過去の実績が活かしにくい	前回いくらで出したか（リピート）を探すのに手間がかかる

2.2 本システムで変えること

- 3Dデータ・展開図から、**展開面積・切断長・穴数・曲げ数を自動で計算** する
- 図面PDFから、**材質・数量・表面処理・追加加工・特急などの条件を読み取り**、確認が必要なものを分かるように示す
- 金額は **マスター（単価表）とルールで決定的に計算** し、担当者ごとのばらつきをなくす
- 自信のない値は「確定」にせず **「概算」として担当者に確認を促す**（誤った金額を黙って出さない）
- 見積書PDFをその場で作り、**過去の類似見積と比べられる** ようにする

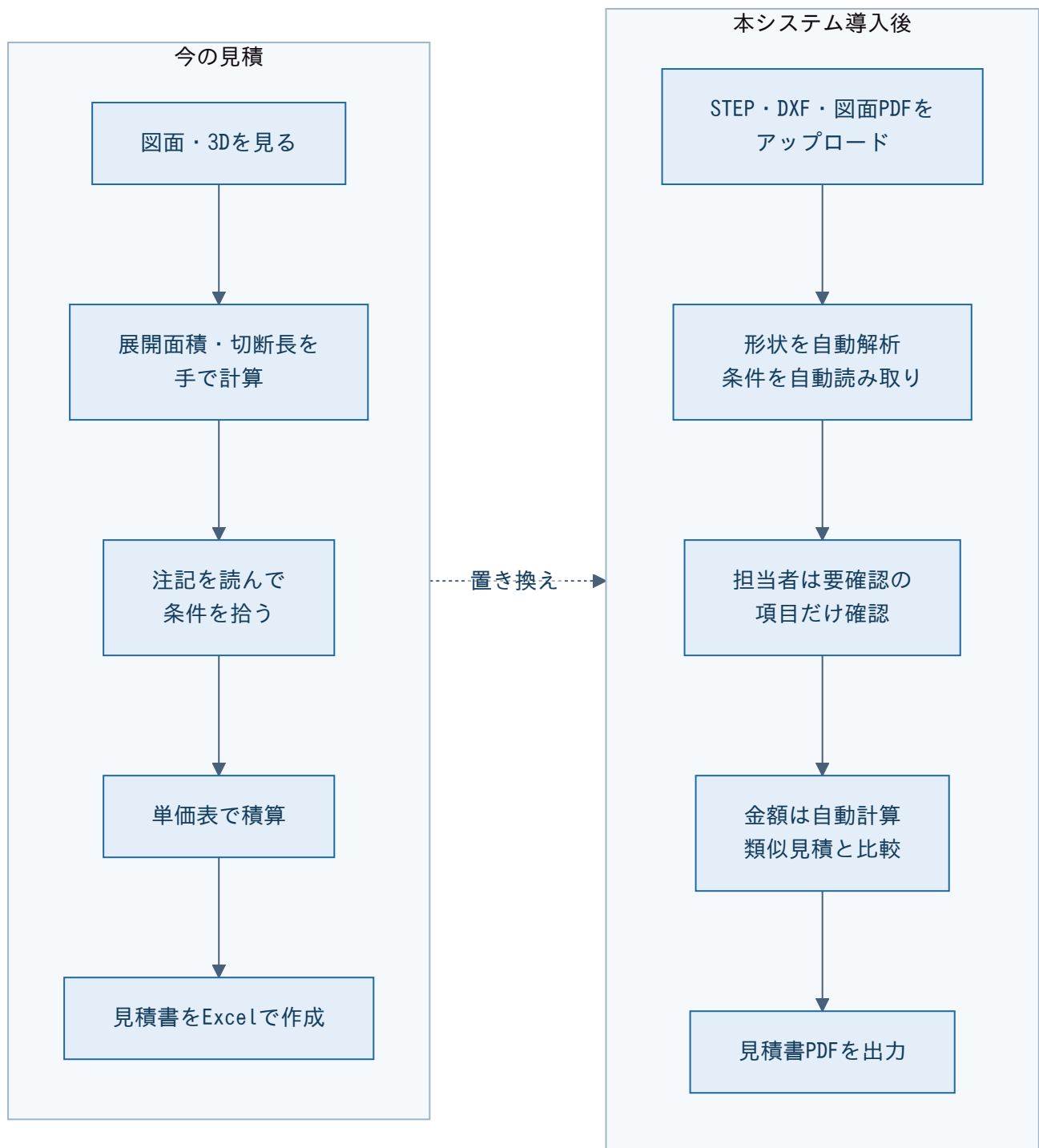


図 本システムで変えること（見積1件あたりの作業）

3. 対象ユーザーと利用場面

ユーザー	立場	主な利用場面
見積担当者	板金加工会社の営業・見積部門。プログラミングの知識はない	顧客から届いた図面・データから見積を作り、見積書を送る。受注・失注を記録する
管理者（導入担当）	社内のIT担当、または導入を支援する人	マスター（単価・材質・表面処理）と自社情報を設定する。サーバーに置く
経営者	見積の方針（粗利率・特急割増）を決める	見積の水準、類似見積との比較、受注状況を見る

ユーザー	立場	主な利用場面
開発者	本システムを作り、直す人	API を使って別の画面（段階2の React の画面）を作る

利用場面の例：

1. 顧客から **3Dデータ（STEP）と図面（PDF）** がメールで届く → 両方をアップロード → 読み取った条件を確認 → 見積書を送る
2. 顧客から **展開図（DXF）と板厚** だけが届く → DXFと板厚を入れる → 条件は手で選ぶ → 見積書を送る
3. **前回と同じ図番** の再見積 → 類似見積に前回の見積が出る → 前回の金額との差を確かめてから出す

4. 業務の流れ

4.1 今の見積業務

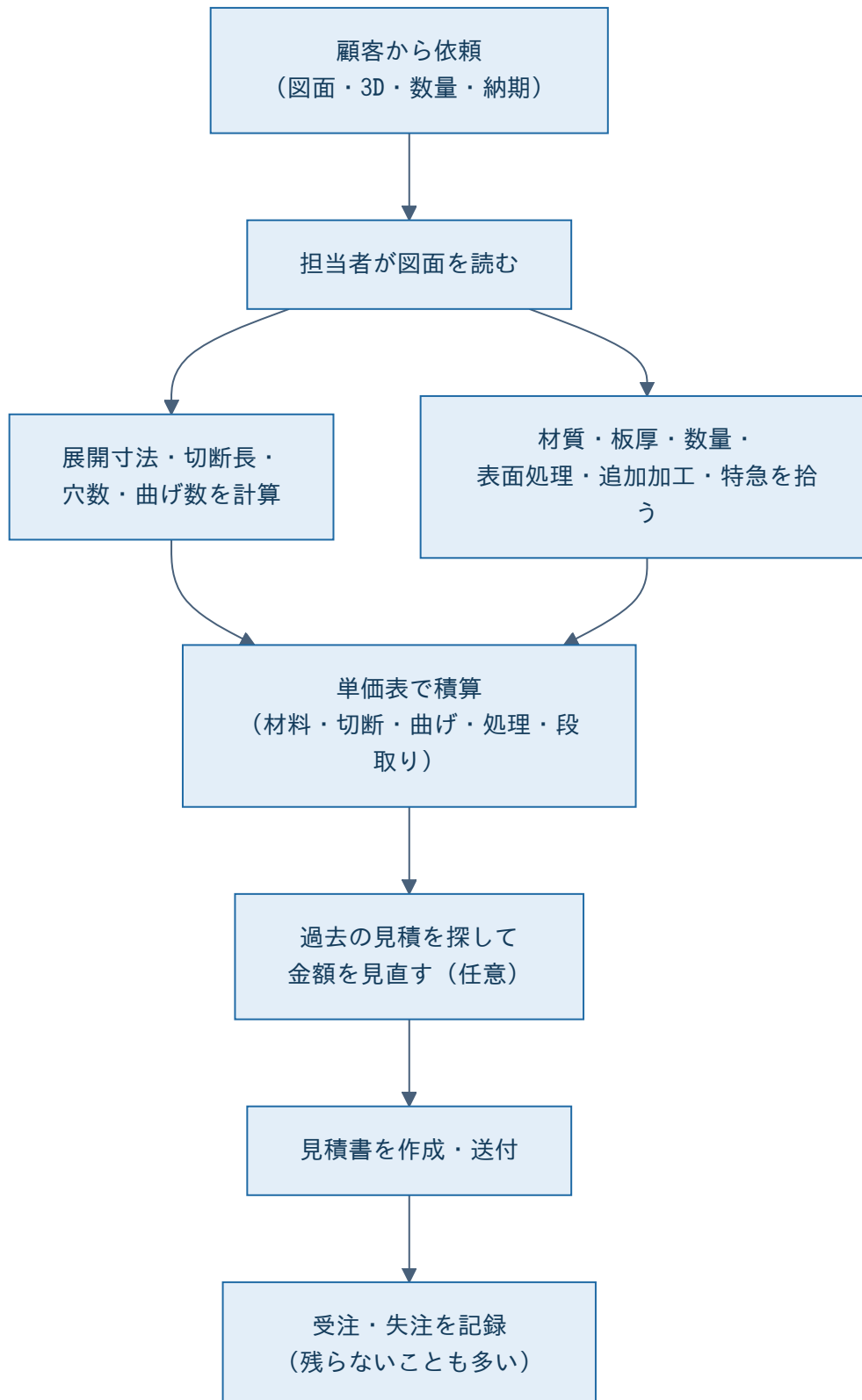


図 今の見積業務の流れ

4.2 システム導入後の流れ

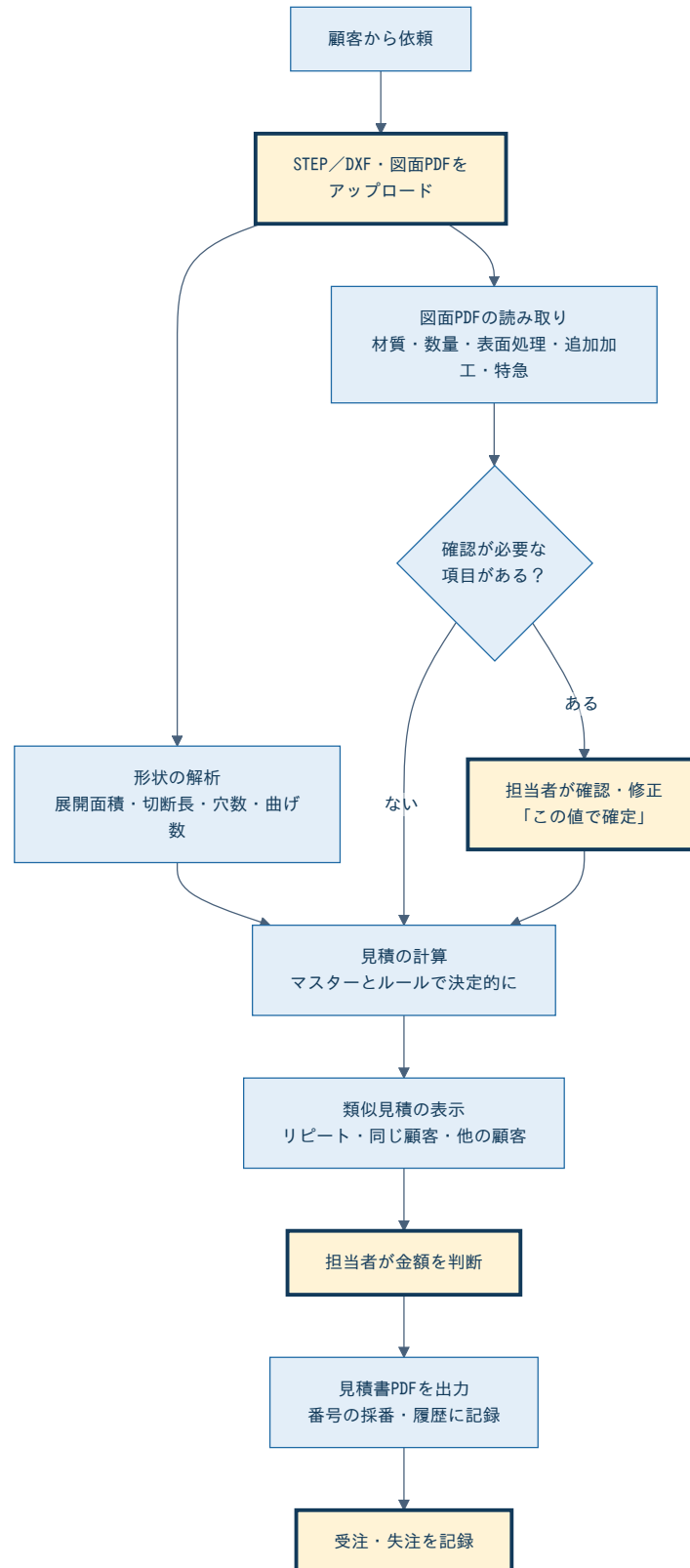


図 システム導入後の流れ（担当者の作業は太枠）

5. 範囲

5.1 入力と出力

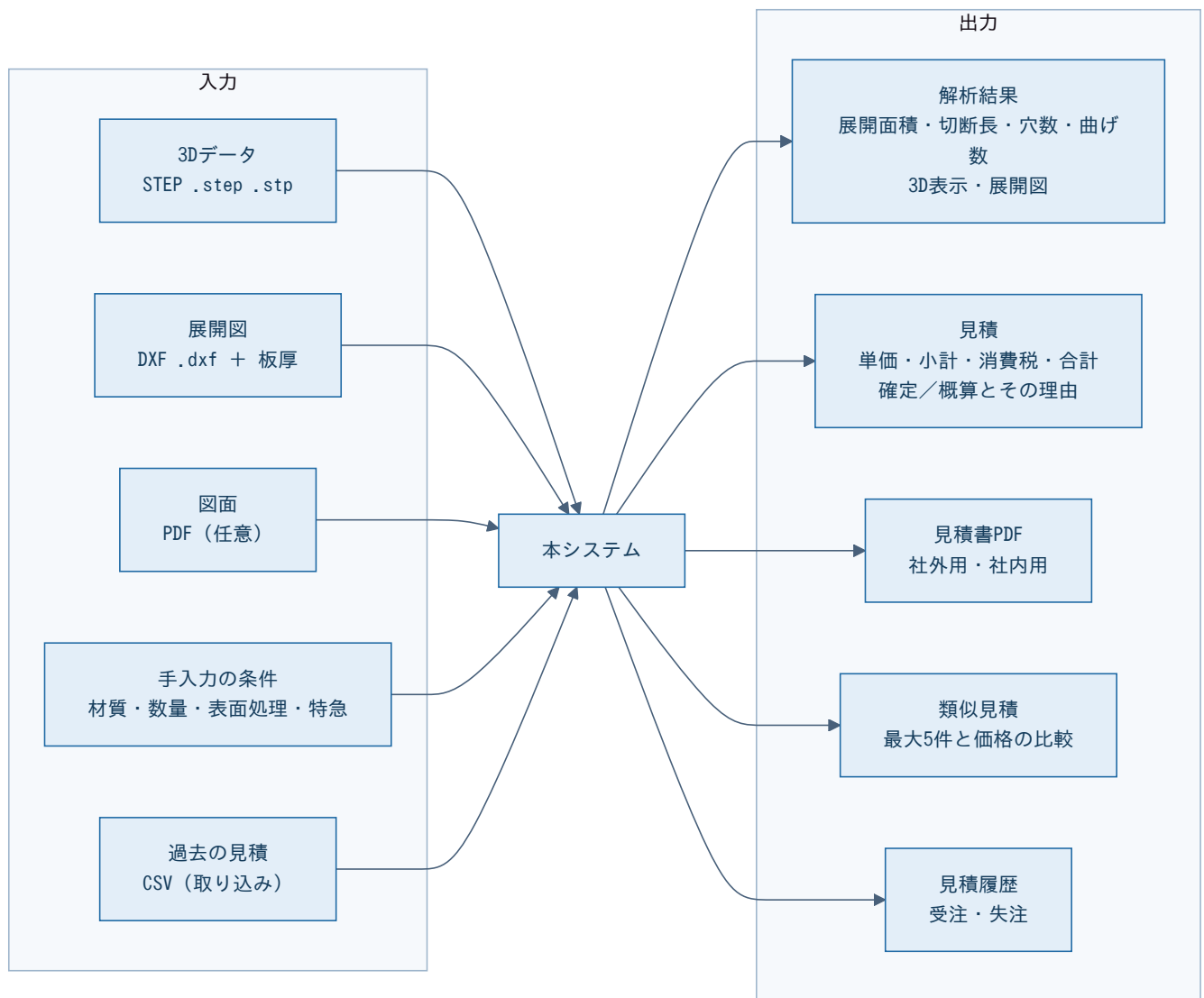
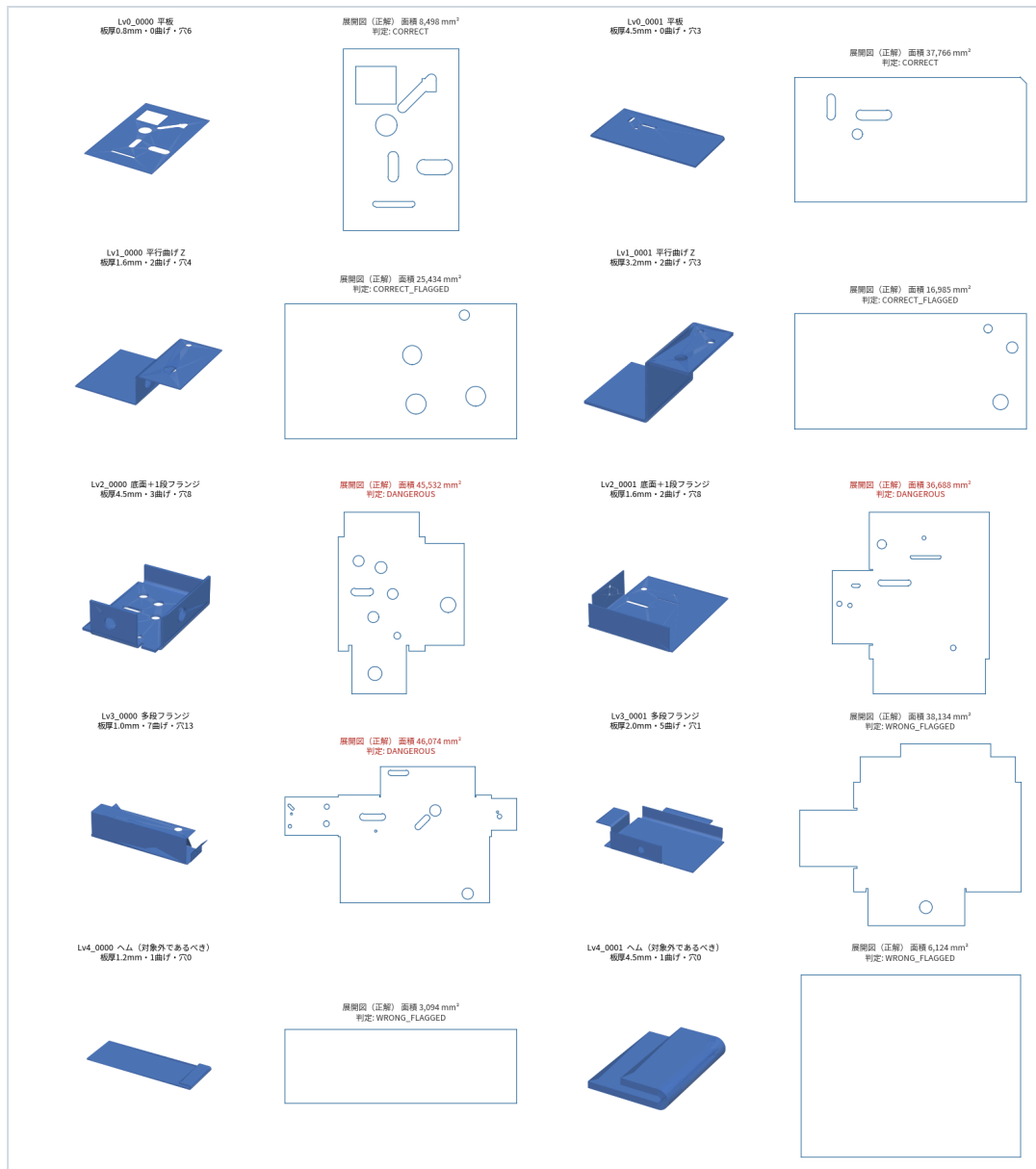


図 入力と出力

5.2 扱う部品（形状のレベル）

一定の板厚の板を切って曲げた部品（板金部品）を対象とする。評価では形状を5つのレベルに分けている。

レベル	形状	例
Lv0	平板（曲げなし）	丸穴・長穴・角穴・外周の切欠き・角落とし
Lv1	平行な曲げだけ	L字・U字・Z字・ハット・多段
Lv2	底面+1段のフランジ	トレー、部分的なフランジ、曲げの逃げ（リリーフ）
Lv3	フランジの上のフランジ	返し・段付き、深さ3段まで
Lv4	ヘム（180° 曲げ）	板の端を折り返したもの



形状のレベルの例（ゴールデンデータ）

5.3 扱わないもの

次の形状は、値を確定させずに **解析不可**（理由つき）または **概算** として担当者に知らせる。

- ロール曲げ・円錐、深絞り・ルーバー・ビード・エンボス・バーリングなどの成形品、自由曲面が主の部品
- 複数の部品（アセンブリ）、溶接構造、板厚が変わる部品
- 曲げ部にかかる穴・切欠き（値は返すが概算）、閉じた箱・展開すると重なる部品（自己検算で見つけて概算）

また、次は今回の範囲外である：図面からの寸法の読み取り、Excel・Word での出力、メール送信、請求書・納品書、複数部品をまとめた見積の画面、ログインと利用者ごとのデータの分離（今後の段階で行う）。

6. 機能要件

番号	機能	入力	得られるもの
FR-01	STEPの解析	STEPファイル、Kファクター（任意）	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数（角度・内R）、展開図、3D表示、結果の状態（確定・概算・解析不可）と理由
FR-02	展開図DXFの解析	DXFファイル、板厚	展開面積・切断長・穴数・曲げ数、展開図、結果の状態と理由
FR-03	図面PDFの読み取り	図面PDF	材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・特急、図番・改訂、特記事項（厳しい公差・外観・検査）。項目ごとの状態（確定・要確認・未登録・記載なし）
FR-04	条件の確認と修正	読み取った条件、担当者の修正	金額に入れる条件（確定した項目だけが金額に入る）
FR-05	見積の計算	解析結果と条件	原価の内訳、単価・小計・消費税・合計、概算かどうかとその理由
FR-06	見積書の出力	宛先・件名・受渡場所・備考	見積書PDF（確定なら「御見積書」、未確定が残れば「概算御見積書」）、社内用の見積根拠PDF（任意）、見積番号
FR-07	類似見積の参照	今回の条件、顧客、図番	過去の見積 最大5件（リピート・同じ顧客・他の顧客）、似ている理由、今回との違い、価格の比較
FR-08	見積履歴	出力した見積、過去見積のCSV	履歴への自動記録、CSVの取り込み（列の対応づけ）、受注・失注の記録
FR-09	マスターの管理	CSVファイル	材料・工程・表面処理・価格方針・自社情報の変更が見積に反映される
FR-10	API	HTTP	FR-01～09 を画面から独立して使える（段階2の画面のため）。重い処理は受付番号を返して裏で進める
FR-11	条件のチャット入力（補助）	文章（例「数量を10個にして、皿もみを2箇所追加」）	登録済みの工程・材質・数量の変更。APIキーがなければ簡易的な解釈（Mock）

7. 非機能要件

7.1 精度

「危険誤答」＝ 値が誤っているのに確定として表示されるもの（誤った金額がそのまま出る）を最も重く見る。

対象	目標（受入条件）	評価で確かめた実績
STEPの解析	形状レベルごとに解析成功90%以上、危険誤答2%以下（誤差±10%以内）	開発用508件・ホールドアウト200件・追加検証2,000件のすべてで「確定で正解」100%、危険誤答0件
展開図DXFの解析	変種・レベルごとに解析成功90%以上、危険誤答2%以下	開発用800ファイル・ホールドアウト400・追加検証800で解析成功100%、危険誤答0件
図面PDFの読み取り	価格項目ごとに95%以上（PDFの種類ごと90%以上）、危険誤答 項目ごと1%以下・図面の2%以下、自動確定75%以上	開発用300枚で価格項目がすべて正しい図面99.3%、自動確定92.7%、危険誤答0.0%。ホールドアウトの判定は途中（200枚中52枚が未読）
類似見積	参考価格が自動見積だけより実際の単価に近い（全体とリピートそれぞれ）	平均誤差 全体 10.8%→7.9%、リピート 9.9%→4.9%

7.2 処理時間

処理	目標	実績
STEPの解析	1部品平均5秒以内	レベル別の平均 0.1～0.4秒（開発用）
展開図DXFの解析	1ファイル平均2秒以内	0.02～0.03秒
図面PDFの読み取り	1枚平均30秒以内	約6～7秒（推定、LLMの応答待ちを含む）
類似見積の検索	1秒以内（1万件まで）	1万件で最大35ミリ秒
API の受付	すぐ返す（目安0.5秒以内）	処理に3秒かかる場合でも0.5秒以内（テストで確認）

7.3 LLM（大規模言語モデル）の使い方の方針

- ・金額はLLMに計算させない。金額はマスターCSVとルールだけで決まる
- ・LLMの出力をそのまま数値に使わない。図面PDFの読み取りでは、LLMには「書いてある文字の書き写し」だけをさせ、コードと数値はルールで決める
- ・形状の解析（STEP・DXF）にはLLMを使わない（比較の結果、精度が上がらず時間がかかったため。評価報告書）
- ・APIキーがなくても、形状の解析・見積・見積書・類似見積はすべて使える（図面PDFの読み取りだけが使えない）

7.4 データの扱い

- ・マスター・自社情報・見積履歴はCSVファイルで持ち、Gitで変更の履歴が読める
- ・実際の自社情報は Git 管理外のファイル（`data/company.local.csv`）に置く
- ・図面PDFの読み取りでは、図面の画像と文字をLLMのサービス（Anthropic の Claude API）に送る。形状データを Claude API へ送ることは承認済み

7.5 セキュリティ

- ・APIのアップロードは種類（.step .stp .dxf .pdf、取り込みは .csv）と中身の先頭、大きさ（既定50MB）を確かめる
- ・エラーの応答に内部のパスや秘密情報を出さない
- ・API の利用に合言葉（トークン）を必須にできる。本格的なログインは段階3
- ・秘密情報（APIキー）は `.env` に置き、Gitに入れない。プッシュ前に秘密情報の検査を行う

7.6 置き方

- ・社内サーバーにもクラウドにも置けるよう、Docker で API とデモ画面を起動できる。Docker なしでも Python の環境で動く

8. 前提と制約

- ・評価は合成データで行った。実際の顧客の STEP・DXF・図面はまだ入手できていない。部品生成器で正解の分かる部品と図面を作り、それで精度を確かめている
- ・見積の単価（マスター）は仮の値である。実際の工場の単価に置き換えて使う
- ・図面PDFの読み取りは、外部のLLMサービスの応答に依存する（ネットワーク・費用・APIの提供状況）

- 画面は Streamlit のデモである。本番の画面は段階2で作り直す
- 顧客名・図番・金額はすべて架空である

9. 今後の課題

課題	内容
実データでの評価	実際の顧客の STEP・DXF・図面で精度を確かめる。形状の分類ごとの件数・誤差を記録する
図面PDF読み取りの懸念点	ホールドアウトの判定を終える（52枚が未読）。FAX図面の表面処理が種類別の条件（90%）を下回っている。 知らない言い回しに対して安全側に倒れるか （黙って誤らないか）がまだ確かめられていない。プロンプトとルールが合成データの語彙に寄っている（別の引き継ぎ資料で対応予定）
画面の作り直し	React (Next.js) で本番の画面を作る（段階2）。今のデモでは、未登録の追加加工を画面で編集すると、概算の理由の一覧からその加工が抜けることがある（既知の不具合）
クラウドへの移行	ログイン・利用者ごとのデータの分離・データベース (PostgreSQL) ・処理待ちの列（段階3）
マスターの整備	実際の単価・材質・表面処理・追加加工の登録、表記ゆれ（別名）の追加

10. 用語集

用語	意味
STEP	3D CAD のデータ形式 (.step / .stp)。部品の立体の形を持つ
DXF	2D CAD のデータ形式 (.dxf)。ここでは板を平らに広げた形（展開図）を描いたもの
図番（ずばん）	図面の番号。顧客ごとに付け方が違う
改訂	図面の変更。A・B・C や 1・2・3 などの記号で表し、最新の改訂の値が正しい
展開	曲げた部品を平らな板に戻すこと。展開した形の面積が材料の量、外周と穴の長さが切断長になる
展開面積	展開した板の面積 (mm ²)。材料費の元になる
切断長	レーザーで切る線の長さの合計（外周＋穴の周り、mm）
曲げ線	展開図で、曲げる位置を示す線（破線などで描く）
Kファクター	曲げたときに伸び縮みしない面（中立軸）が板厚のどこにあるかを表す係数（0～1）。展開の長さが変わる。加工条件として指定されていなければ既定値0.33で計算し、概算とする
ヘム	板の端を180° 折り返した曲げ
表面処理	めっき・塗装・アルマイトなど、部品の表面に施す処理
追加加工	タップ（ねじ穴）、皿もみ、圧入ナット・スタッド、溶接など
特急	通常より短い納期での依頼。特急割増（既定30%）が入る
マスター	材料・工程・表面処理の単価や、粗利率などを定めた表（CSV）
確定	値に自信があり、そのまま金額に入れてよい状態
概算	値の一部に確認が必要なものがある見積。見積書は「概算御見積書」になり、理由を書く
要確認	図面から読み取ったが、担当者の確認が必要な項目（金額に入れない）

用語	意味
未登録	図面に書かれているが、マスターにない材質・処理・加工（金額に入れず別途見積）
記載なし	図面に書かれていない項目
危険誤答	値が誤っているのに確定として表示されるもの。最も避けたい誤り
自動確定	図面PDFの価格項目がすべて正しく、確認なしで金額にできた割合
ゴールデンデータ	正解の分かっている評価用のデータ。ここでは部品生成器で作った合成データ
ホールドアウト	開発中は見ない評価用データ。最後に一度だけ使い、作り込みすぎていないかを確認する
リピート	同じ顧客の同じ図番の見積（改訂違いを含む）
LLM	大規模言語モデル（ここでは Anthropic の Claude）。図面の文字の書き写しにだけ使う
API	画面から独立して機能を呼び出すための窓口（HTTP）